Instructions d’installation

Instructions universelles

DCF 77 – Récepteur de signaux horaires DCF 4500

© MOBATIME

Table de matière Page

1.	**Généralités**	**3**
2.	**Caractéristiques du récepteur radio DCF 77 - Type DCF 4500**	**3**
3.	**Dessin du récepteur de signaux horaires DCF 77 - Type DCF 4500**	**4**
4.	**Installation du récepteur de signal horaires DCF 77 – Type DCF 4500**	**4**
4.1	**Sources de brouillage possibles**	**5**
5.	**Procédé pour la recherche d'un lieu d'installation convenable**	**5**
6.	**Sources d'erreur possible en cas de réception radio mauvaise resp. insuffisante**	

1 Généralités

DCF 77 est le signal horaire officiel d'Office Fédéral Techno-Physique (Physikalisch Technische Bundesanstalt PTB) à Braunschweig / Allemagne. Il est transmis par l'émetteur à ondes longues DCF 77 du Telekom AG à Mainflingen près de Francfort-sur-le-Main (77,5 kHz).

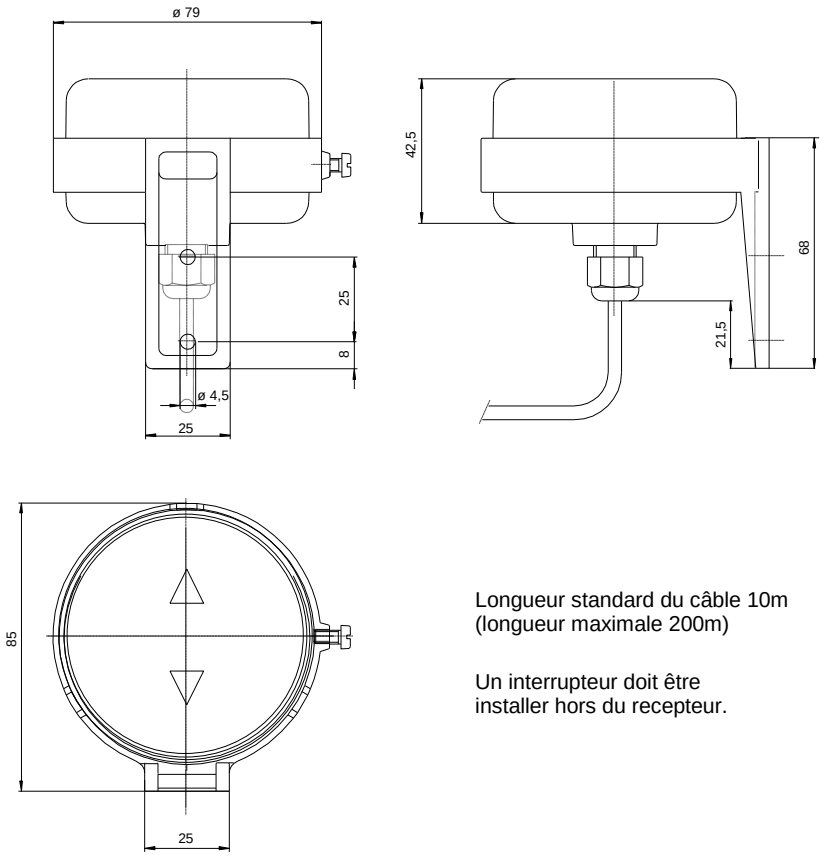
Ceci sert à synchroniser et à effectuer le changement horaire automatique de l'heure d'été / d'hiver des horloges-mères à microprocesseurs, des interfaces d'ordinateurs et des centrales horaires.

La plage d'émission du signal à ondes longues DCF 77 est de 1.500 km env., qu'est-ce qu'explique la carte ci-dessous.

2 Caractéristiques du récepteur radio DCF 77 - Type DCF 4500

- Récepteur à bande étroite avec réglage d'amplification automatique et antenne directionnelle en ferrite incorporée.
- Sensibilité de réception 0,1 mV/m env. avec une largeur de bande de ±30 Hz env.
- Fréquence de réception 77,5 kHz de l'émetteur DCF 77 à Mainflingen près de Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
- Electronique de réception dans une boîte en matière plastique pivotante, protégée contre les jets d'eau, avec couvercle en plastique noir (pour montage mural), classe de protection IP 65.
- Dimensions L x H x P: 86 x 80 x 86 mm (voir dessin sur la page suivante)
- Diode de témoin LED pour un réglage simple sur la meilleure position de réception (LED visible de l'extérieur)
- Connexion par une ligne normale à deux fils torsadée jusqu'à la longueur de 200 m, (par ex. via l'installation de téléphone interne)
- Conforme à la directive européenne 2014 / 53 / UE (voir www.mobatime.com)

3 Dessin du récepteur de signaux horaires DCF 77 - Type DCF 4500



Longueur standard du câble 10m
(longueur maximale 200m)

Un interrupteur doit être
installer hors du recepteur.

4 Installation du récepteur de signaux horaires DCF 77 - Type DCF 4500

Le récepteur de signaux horaires DCF 77 type DCF 4500 est conçu pour montage intérieur et extérieur, classe de protection IP 54.

La polarité de la connexion du récepteur ne doit pas être considérée.

Le récepteur de signaux horaires DCF 77 peut être connecté par une ligne normale à deux fils de 0,25 mm^2 au moins. La longueur de la ligne n'est pas critique, elle peut être jusqu'à 200 m (recommandation : câble à deux fils, torsadé resp. twisted pair, aucune ligne individuelle n'est à utiliser, des câbles blindés sont recommandés uniquement en cas des conditions très critiques). Si le câble de connexion de 10 m n'est pas utilisé complètement, le câble doit être raccourci à la longueur nécessaire (afin d'éviter l'effet de l'antenne).

L'orientation devrait être tournée horizontalement vers Francfort, c. à d. le boîtier du récepteur verticalement (entrée du câble en bas) et la barre en ferrite horizontalement (voir dessin du récepteur de signaux horaires).

Le récepteur devrait être monté avec une distance minimum de 1 m de l'horloge (influence de la réception par des tubes fluorescents).

Le récepteur devrait être installé le plus haut possible. Il ne devrait pas être installé à l'intérieur des bâtiments avec des murs extérieurs fort protégés ou avec des constructions des toits métalliques. La distance de 2 – 3 m au minimum des sources de brouillage doit être respectée.

4.1 *Sources de brouillage possibles*

- Ecrans d'ordinateurs CRT
- Ordinateurs
- Tubes fluorescents
- Moteurs électriques
- Lignes de haute tension
- Lignes électriques avec des signaux de brouillage possibles
- Tous appareils générant une fréquence
- Toits métalliques ou supports en acier
- Cages de Faraday
- Appareils électriques de toutes sortes
- Antennes émetteurs (signaux radio mobiles ou fixes) ou semblables.

L'orientation correcte pour une réception radio optimale ne peut être trouvée qu'une fois la tension d'alimentation pour l'éclairage et le mouvement a été branchée. Après la connexion et après la nouvelle orientation 30 secondes doivent être écoulées, afin de pouvoir juger la qualité de réception (pour permettre au récepteur de se régler sur les nouvelles conditions).

En cas de bonne qualité de réception le LED dans le récepteur clignote régulièrement au rythme de seconde. Le mouvement se met en marche après 5 minutes env. et cherche automatiquement l'heure correcte.

Si l'horloge ne se met pas sur l'heure correcte, le récepteur doit être orienté de nouveau, en cas échéant le lieu d'installation du récepteur doit être changé.

5. Procédé pour la recherche d'un lieu d'installation convenable

Connecter le bloc batterie de 9 V au câble d'antenne (indépendant de la polarité).

Dans la plage d'une bonne réception le LED rouge clignote au rythme de seconde 59 fois et 1 fois pas à la changement de minute.

Pendant ce mesurage la position du récepteur ne doit en aucun cas être changée. En cas de tremblotement du LED, tourner le récepteur doucement autour de son axe horizontal vers la droite ou vers la gauche jusqu'à un signal LED clignotant régulier et sans tremblotement est atteint, en cas échéant changer le lieu d'installation.

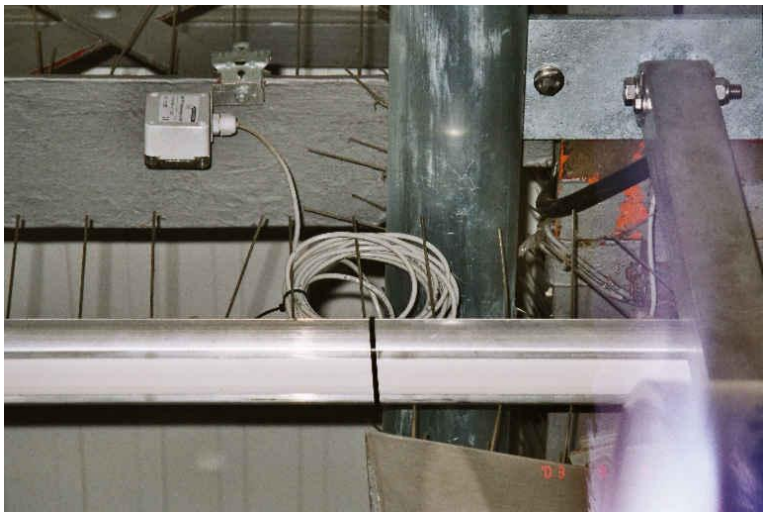
Quand le rythme clignotant se répète plusieurs minutes sans tremblotement, on peut présumer un signal radio valable.

6 Sources d’erreur possible en cas de réception radio mauvaise resp. insuffisante

Les photos suivantes montrent comment un récepteur radio DCF 77 **ne doit pas être** monté (tubes fluorescents dans horloges illuminées peuvent causer des interférences):

- Le récepteur radio monté directement sous un support en acier
- Appareils électriques à proximité immédiate

- Récepteur radio monté avec distance insuffisante aux horloges à synchroniser
- Câblages électriques et distributions à proximité immédiate



- Faux montage (verticalement et non horizontalement – entrée du câble par le côté, pas par dessous)
- Câble superflu pas raccourci sur une longueur convenable mais enroulé

- Position de montage correcte, mais :
- Câble superflu pas raccourci sur une longueur convenable mais enroulé
- Câblage électrique à proximité immédiate

- Récepteur monté directement sur l'horloge

- Récepteur monté directement sur l'horloge
- Pas de position de montage verticale

Sous réserve de modifications techniques

www.mobatime.com

HEADQUARTERS / PRODUCTION

MOSER-BAER AG
Spitalstrasse 7, CH-3454 Sumiswald
Tel. +41 34 432 46 46 / Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com / www.mobatime.com

SALES WORLDWIDE

MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION
19 ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 96 11 / Fax + 41 22 884 96 90
export@mobatime.com / www.mobatime.com

SALES SWITZERLAND

MOBATIME AG
Stettbachstrasse 5, CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 / Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch / www.mobatime.ch

MOBATIME SA
En Budron H 20, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 / Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch / www.mobatime.ch

SALES GERMANY, AUSTRIA

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760, D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46, D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 8535 0 / Fax +49 7720 8535 11
buerk@buerk-mobatime.de / www.buerk-mobatime.de

© MOBATIME